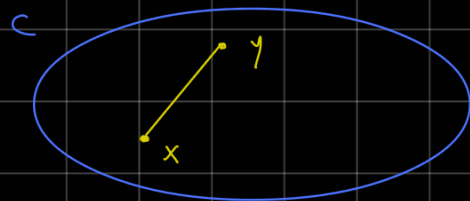


DEFINIZIONE: INSIEMI CONVESSI

Sia $C \subseteq \mathbb{R}^2$. Diciamo che C è **CONVESSO** se
 $\forall (x, y) \in C$ allora il segmento che congiunge x
a y è tutto contenuto in C

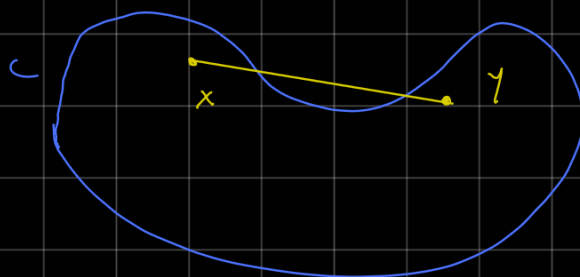
ESEMPIO 1: C è l'area
contenuta nella figura.

Come possiamo intuire, C è
un insieme convesso



ESEMPIO 2: la palla $B_r(\underline{x})$ di raggio r e centro
 $\underline{x}$ è un insieme convesso (con o senza
bordo)

ESEMPIO 3: In questo
caso, C non è un
insieme convesso



DEFINIZIONE: FUNZIONE CONVESSA (CONCAVA)

Sia $A \subseteq \mathbb{R}^2$ un insieme aperto e convesso
e sia $f \in C^2(A)$

Diciamo che f è **(CONCAVA)**
CONVESSA se $\forall \underline{x} \in A$ si ha
che $H_f(\underline{x})$ è SEMIDEFINITA **POSITIVA**
(NEGATIVA)

OCCHIO: stiamo chiedendo che questo succeda per tutti i
punti della funzione!

